

Funzionamento e struttura dell'applicativo

In questo documento spieghiamo alcuni dettagli sul funzionamento dell'applicativo e sulla struttura di quest'ultimo. L'applicazione non prevede l'utilizzo di dati persistenti, pertanto tramite un insieme di file di testo, il programma carica un gruppo di dati sufficiente per poter eseguire i test dell'applicativo.

1. File di testo utilizzati

I dati sono stati precaricati ad ogni esecuzione del programma sono:

- Il file giocatori.txt così composto:

id	nome	cognome	data di nascita	username	password
----	------	---------	-----------------	----------	----------

Qui il valore della password per comodità è stato imposto uguale per tutti i giocatori. Il suo valore è "password123!".

- file gestori.txt così composto:

codice struttura gestita	id	nome	cognome	data di nascita	username	password
--------------------------	----	------	---------	-----------------	----------	----------

Anche qui il valore della password è lo stesso di quello usato per i giocatori

- file strutture.txt così composto:

codice struttura	nome struttura	località	numero di telefono	orario di apertura	orario di chiusura
------------------	----------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

- file campi.txt così composto:

codice struttura	Id campo	categoria campo	tipologia campo	tariffa oraria
------------------	----------	-----------------	-----------------	----------------

Qui l'id del campo è univoco per ogni struttura, quindi ci saranno campi con lo stesso id, ma in strutture differenti.

- il file prenotazioni.txt così composto:

codice struttura	Id prenotazione	id campo prenotato	data inizio prenotazione	data fine prenotazione	username giocatore	stato prenotazione
------------------	-----------------	--------------------	--------------------------	------------------------	--------------------	--------------------

Qui lo stato della prenotazione è stato impostato come un intero dove 1 rappresenta le prenotazioni confermate (in corso, concluse) e 0 quelle rimborsate, ciò è stato fatto per gestire correttamente l'incremento delle prenotazioni effettuate dai giocatori.

- file tornei.txt così composto:

codice torneo	nome	tipologia	prezzo iscrizione	numero minimo di giocatori per squadra	data inizio torneo	data chiusura iscrizioni	codice struttura ospitante
---------------	------	-----------	-------------------	--	--------------------	--------------------------	----------------------------

- il file squadre.txt così composto:

nome squadra	tipologia squadra	username giocatore squadra
--------------	-------------------	----------------------------

Qui il campo username giocatore squadra è variabile perché ovviamente il numero di giocatori per squadra varia in base alla tipologia di torneo.

Il file iscrizioni.txt è così composto:

codice torneo	nome squadra
---------------	--------------

Qui questo file viene usato per tenere traccia delle iscrizioni che vengono effettuate dalle squadre ai tornei.

2 Dati utilizzati per il test dell'applicativo

In questa sezione andremmo a definire i dati che abbiamo utilizzato per effettuare i test di sistema sull'applicativo.

GIOCATORI

username	Prenotazione effettuate	Prenotazioni rimborsate	Squadre in cui è iscritto
Mario05	2	1	nessuna
Francesco08	1	0	nessuna
Maria09	1	0	nessuna
Giova66	1	0	nessuna
Rocco92	1	0	nessuna
Sabrina90	1	0	nessuna
Simone01	0	0	Squadra1, Squadra8
Matteo97	0	0	Squadra1, Squadra8
Lorenzo94	0	0	Squadra1, Squadra8
Nicolas02	0	0	Squadra1, Squadra8
Giacomo99	0	0	Squadra1, Squadra8
Alessandro96	0	0	Squadra2
Luca93	0	0	Squadra2
Alex00	0	0	Squadra2
Stefano98	0	0	Squadra2
Giulio95	0	0	Squadra2
Tiziano95	0	0	Squadra3
Gabriele96	0	0	Squadra3
Leonardo94	0	0	Squadra3
Deniz97	0	0	Squadra3
Kevin03	0	0	Squadra3
Samuel101	0	0	Squadra4
Riccardo02	0	0	Squadra4
Cristian99	0	0	Squadra4

Giorgio92	0	0	Squadra4, Squadra7
Ivan98	0	0	Squadra4, Squadra7
Diego96	0	0	Squadra5
Carmine95	0	0	Squadra5
Salvatore90	0	0	Squadra5
Pietro91	0	0	Squadra5
Enrico93	0	0	Squadra5
Yuri97	0	0	Squadra6, Squadra7
Filippo94	0	0	Squadra6, Squadra7
Cristian98	0	0	Squadra6, Squadra7
Manuel100	0	0	Squadra6, Squadra7
Alberto01	0	0	Squadra6, Squadra7

GESTORI

Username gestore	Struttura gestita
Mario90	A1
Paolo95	A2
Francesco88	A3
Maria92	A4

STRUTTURE

codice struttura	nome	località	numero di telefono	orario apertura	orario chiusura	categoria campi
A1	Stadio Olimpico	Roma	3331234567	08:00	22:00	calcio a 5, calcio a 6, calcio a 7
A2	Palazzetto dello sport	Milano	3337654321	09:00	23:00	calcio a 6, calcio a 7,
A3	Centro Sportivo	Licata	3914256911	08:00	21:00	calcio a 5, calcio a 7

A4	Centro Comunale	Nicosia	3339876543	07:00	20:00	calcio a 5, calcio a 6
----	--------------------	---------	------------	-------	-------	---------------------------

CAMPI

codice struttura	id campo	categoria campo	tipologia campo	tariffa oraria
A1	1	calcio a 5	sintetico	5.00
A1	2	calcio a 6	sabbia	8.00
A1	3	calcio a 7	cemento	6.00
A2	1	calcio a 7	sintetico	7.00
A2	2	calcio a 6	sintetico	10.00
A2	3	calcio a 7	cemento	6.00
A3	1	calcio a 5	erba	5.00
A3	2	calcio a 7	Indoor	7.00
A4	1	calcio a 5	sintetico	6.00
A4	2	calcio a 6	erba	8.00

PRENOTAZIONI

id prenotazione	codice struttura	Id campo prenotato	data inizio prenotazione	data fine prenotazione	username giocatore	stato prenotazione
1	A1	1	2026-12-24 09:00	2026-12-24 11:00	Mario05	Confermata
2	A1	1	2026-07-24 12:00	2026-07-24 13:00	Mario05	Confermata
3	A2	1	2026-09-24 12:00	2026-09-24 13:00	Mario05	Rimborsata
4	A3	1	2026-08-30 12:00	2026-08-30 13:00	Francesco08	Confermata
5	A1	2	2026-11-29 12:00	2026-11-29 13:00	Maria09	Confermata
6	A1	1	2026-09-25	2026-09-25	Rocco92	Confermata

			12:00	13:00		
7	A2	1	2026-09-15 15:00	2026-09-15 17:00	Sabrina90	Confermata
8	A2	2	2026-09-25 10:00	2026-09-25 12:00	Giova66	Confermata
9	A2	2	2026-09-25 12:00	2026-09-25 13:00	Francesco08	Confermata

*Nota bene:

Lo stato delle prenotazioni viene aggiornato ad ogni avvio di programma. Se quindi all'avvio, le rispettive date di fine prenotazione risultano passate, lo stato della prenotazione passa a conclusa.

TORNEI

codice torneo	nome	tipologia	prezzo iscrizione	numero minimo giocatori squadra	data inizio torneo	Data chiusura iscrizioni	Struttura ospitante
1	T1	calcio a 5	55.00	5	2026-09-12	2026-08-31	A1
2	T2	calcio a 5	80.00	5	2026-08-25	2026-08-05	A1
3	T3	calcio a 5	90.00	5	2026-10-30	2026-10-25	A1
4	T4	calcio a 5	55.00	5	2026-09-05	2026-08-31	A1
5	T5	calcio a 5	55.00	5	2026-04-05	2026-03-31	A1

*Nota bene:

Come nel caso delle prenotazioni, anche lo stato dei tornei viene aggiornato ad ogni avvio di programma: in particolare viene verificato che ad ogni avvio del programma, il torneo abbia raggiunto il numero minimo di squadre necessarie (fissato a 6 nelle regole di dominio) e se la condizione è soddisfatta, il torneo passa nello stato di "InAttesaDiCalendario", ossia il gestore può generare il calendario delle partite, altrimenti il torneo passa nello stato "TorneoCancellato" e le quote vengono rimborsate ai giocatori delle squadre iscritte.

